PROJECT SUMMARY / 2026.10.13

OPC Timeline
项目整体总结

从历史 AI 对话，到可以追溯、连接、判断并重新使用的个人上下文资产。

工程构建 1.5.1 | 产品定位 v1.0 First Release | 本地优先 Chrome 扩展

8,483	66	4	300
扩展自有运行代码行	自有 JavaScript 模块	离线上下文编译模式	本地浏览器长对话样例

这个项目究竟做了什么

OPC Timeline 把分散在 ChatGPT 对话里的完整问答转为稳定的 Q/A 卡片。用户可以按真实时间回顾、在自由画布里连接相关讨论，写下自己的批注、决定和未解决问题，再将选中的历史内容编译成可复制的 Context Pack，继续新的 AI 任务。

Capture
提取对话
→
Structure
形成 Q/A
→
Reflect
记录判断
→
Deploy
部署上下文

目前是什么阶段

当前已经有可构建、可加载的工程和本地端到端证据，主要价值闭环具备基础实现。最新一轮进一步修复了时间线浏览、画布初始视口、导航拥挤和 Deploy 空状态。它处于发布候选与真实环境验收阶段，不能仅凭本地样例宣布公开发布已经完成。

本总结依据当前仓库、源码统计和已保存的测试报告。它说明现有工程资产，不代表本轮新增了全部代码，也不把功能数量、代码行数当成质量或完成率。

02 / 代码规模与统计口径

主体是 apps/navigator-extension。自有代码排除第三方 vendor、dist 安装目录、ZIP、node_modules、缓存、图标与生成报告；文档和早期 Python 引擎另外统计。

类别	文件数	物理行数	非空行数
当前扩展运行源码	76	8,483	8,363
扩展验证 / 构建代码	91	7,665	7,515
扩展 Markdown 文档	39	2,546	1,669
早期 Python / SQL 工程	32	4,195	3,834
根目录 Python 测试	8	1,040	934

发布主体的语言构成

语言	文件	物理行数	主要职责
JavaScript	66	7,477	采集、解析、存储、UI、编译与导出
CSS	7	900	工作台、卡片、正文、弹窗及响应式
HTML	3	106	工作台、侧边栏、打印页

这些数字该如何理解

扩展运行代码与验证 / 构建代码合计 **16,148 行**。如果将另存的早期 Python / SQL 工程及根目录 Python 测试也计算在内，本次明确口径下合计 **21,383 行、207 个代码文件**。这些数字不是整个目录所有文本文件的总和。

物理行数包含注释；非空行只排除空白行，不等于严格的 SLOC。部分 JavaScript 和 CSS 较紧凑，一行可能包含多个逻辑语句，因此不能凭行数推断复杂度或工时。测试文件数也不等于测试用例数。

当前 1.5.1 ZIP 大小为 567,428 字节，约 554 KiB。可加载包包含 116 个文件，含必要的第三方数学渲染资源、图标和文档。包文件数与上表自有运行源码文件数属于不同口径。

03 / 现有功能已经覆盖什么

能力	当前实现与用户用途	验收边界
主动导入	由用户点击导入当前 ChatGPT 对话；保留来源、顺序、可取得的分支 / 时间 / 完成状态	真实页面变化仍需 Chrome 验收
Q/A 结构化	一轮一张稳定卡片；识别最终回答；合并有效片段；技术性去重与重复同步	已有解析回归报告
分支与同步	ACTIVE / PENDING / HIDDEN_INVALID；更新当前答案，保留人工编辑、关系和旧版本	部分读取保守处理
安全正文阅读	Markdown、代码、表格、链接、公式；静态组件转换与诊断；完整正文按需读取	不执行导入脚本
单轴 Timeline	多来源混合、真实时间点、自动刻度、Fit All、缩放、平移、密度展开、未知时间区	1.5.1 已有本地交互证据
阅读面板	完整 Q 在上、A 在下，独立标签区；独立滚动；小屏抽屉	已测桌面与375px节点阅读
自由 Canvas	节点拖动、锚点连接、缩放、适配、聚焦、布局恢复；有向 / 无向及自定义关系	实际拖动、连线、刷新恢复已测
用户判断	标签、标题、收藏、我的批注、采纳状态、决定、未解决事项、手动摘录	人工判断与原始回答分开
Context Pack	多卡托盘、排序、四种编译模式、预览编辑、复制、保存、来源版本与冲突提示	三卡部署流程本地实测
本地检索	中文关键词；问题、答案、标题、标签、批注、决定和问题事项；筛选与定位	离线可用，无外部API依赖
导出与恢复	Markdown / 通用 Prompt、文档与资料包、结构化备份、恢复点和引用映射	原始数据和编辑历史可恢复

当前主导航只有 Timeline / Canvas / Deploy。原始消息树的普通界面已移除，但消息父子关系与分支解析数据继续保留。现有实现不等于每个功能均已在真实用户环境完成最终验收。

04 / 技术架构与数据资产

当前扩展采用 Manifest V3、原生 JavaScript ES modules、HTML / CSS 和 IndexedDB。画布复用现有 SVG / DOM 实现，没有为重做界面引入 React 或重建一套 Q/A 数据。基础工作不要求 Python 服务、SQLite 服务器、外部 LLM 或云账户。

工程层	文件 / 行数	核心职责
domain	27 / 2,343	有效性、卡片身份、同步、用户判断、关系、上下文编译与备份
storage	8 / 990	IndexedDB读写、查询、事务与版本冲突保护
ui	27 / 3,812	工作台、阅读、画布、托盘、Deploy、整理与文档工具
adapters	3 / 572	ChatGPT页面 / 来源结构适配与真实字段边界
exports + importers	5 / 455	文件导入、文档来源、格式输出与配方
其余运行入口	6 / 311	background、analysis、3个HTML入口

数据模型为什么是重要成果

数据库当前为 **V8**，有 **32 个业务对象存储**，另有数据库元信息。逻辑边界包括原始消息 / 版本 / 快照 / 分支、稳定 QACard、卡片元信息、时间线归属、关系、画布布局、决定、OpenIssue、KnowledgeFragment、ContextPack 及条目、托盘和 ImportRecord。批注等数据复用既有元信息，未为了新界面重复建立模型。

关键身份原则

关系和上下文包引用稳定卡片 ID；卡片更换当前答案时保留身份。加入不同主题时间线只是增加归属引用，不复制问答。隐藏无效卡片不会删除其关系、备注或决定，恢复有效答案时继续使用同一对象。

> 仓库还保留早期 Project Memory Python 引擎：本地服务、CLI、SQLite及语义探索等历史资产。它们与当前浏览器扩展分开运行；不能将其所有能力算作 Chrome 产品已集成功能。

05 / Context Pack：项目的核心差异化

上下文包把“回顾历史”推进到“继续工作”。用户从多个对话选择来源卡片，指定新任务，用自己的决定、批注和关系整理必要背景，预览并复制到新的 ChatGPT、Claude、Gemini、Codex 等文本对话中。当前不自动控制这些网站或发送消息。

模式	离线行为
FULL / 完整	保留选中完整 Q/A 和指定信息，适合需要历史细节的任务。
COMPACT / 精简	使用已有标题 / 摘录及确定性语义块压缩；标明省略，不依赖AI重新总结。
DECISIONS / 决策	围绕用户明确确认的决定；没有确认决定就明确提示，不编造结论。
CUSTOM / 自定义	人工选择每张来源包含的Q、A、批注、决定和问题，并调整顺序。

编译器已经处理的困难

关系顺序：依据已确认的依赖关系提供必要背景；循环或未选择的依赖产生提示，不无限递归。修正 / 推翻关系不能仅凭名称替用户判定真伪。

当前决定与历史方案：用户明确采纳、推翻、待验证的决定分开输出。相互冲突的已确认决定保留来源并提示核对，不擅自挑较新的一条。

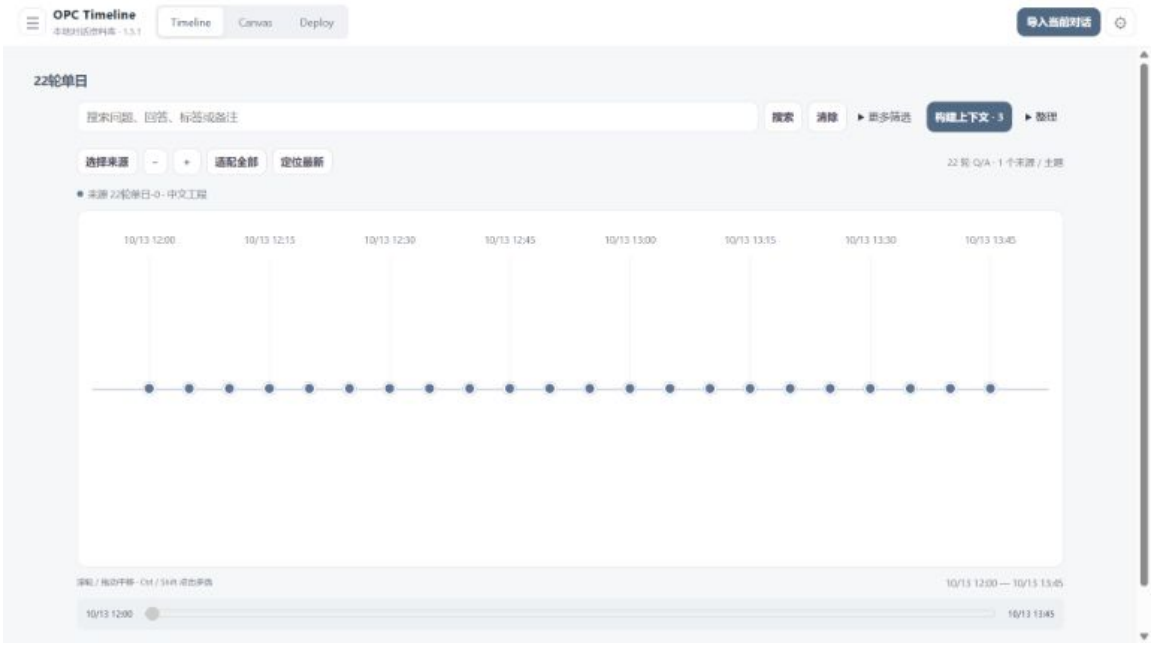
版本与人工编辑：保存卡片引用和编译来源版本；来源更新时提示重新编译，已有输出不自动覆盖。明确重编译时，旧人工编辑进入可恢复历史。

规模与安全边界：本地token估算明确标注不是模型tokenizer。预算不足会提示，不静默截断关键决定；历史回答用清晰的数据 / 引用边界，与当前用户任务和确认决定区分。

> Project Briefing 是同一编译器的项目继续工作模板，组合目标、确认决定、未解决事项、依赖、历史来源及用户下一步任务。缺少资料时显示没有确认记录，而不是自动补写事实。

06 / 最近一轮 UI / UX 重做成果

修复的是实际结构和事件：固定月级比例、多行巨型卡片、缺少滚轮处理、画布未首次适配、叠加旧导航与CSS，以及零卡片也显示复杂操作。新的视图继续复用可靠的数据与编译逻辑。



单轴时间线：同日22轮按真实时间展开，15分钟刻度；小节点与完整阅读分离。

工作区	结构性变化
Timeline	一条真实时间轴，分钟到月份自适应；普通 / 水平滚轮、空白拖动、适配全部；密集圆点可逐条展开。
Canvas	首次按节点边界居中；保留人工坐标与关系；适配节点、100%和居中选中；50节点整体适配后可局部聚焦。
Deploy / 阅读	零卡片有明确指引；选择、编辑、预览复制连续进行；完整Q/A放入独立阅读面板，高级操作收起。

图中为本地 Chromium 运行真实产品 UI 的合成时间线样例，不是静态设计稿或真实 ChatGPT 页面截图。画布与部署变化以源码和结构化测试报告为依据。顶部导航约56px；高级选项移入设置；窄屏节点有24px点击范围与稳定滚动条空间。

07 / 测试证据与当前成熟度

证据层	仓库中已有结果	含义
1.5.0历史基线	17套Node测试 + 1次静态检查，记录295项；报告通过	证明当时基线，不能替代1.5.1全量验收
1.5.0发布场景	12组Node场景、12组本地浏览器场景报告通过	包括判断、四模式、版本、冲突 / 循环与恢复
1.5.1本轮重点	5组领域 / UI静态不变量；真实浏览器鼠标交互和持久化记录	按修复风险检测，没有反复跑全部历史套件
1.5.1安装包	构建通过，116文件；ZIP逐项解压与目录字节一致	说明产物完整，不等于安装后的真实页面验收

本轮浏览器里实际确认的结果

样例 / 操作	可核实结果
22轮 / 四来源50轮	Fit 后22点可见；多来源仍只有一条时间轴，密集区可展开。
滚轮 / 拖动 / 阅读	普通滚轮661→985px；空白拖动回765px；阅读面板滚432px时背景不动。
2 / 50节点画布	真实拖动、锚点连接、关系与视口恢复；50节点Fit后全部在边界内。
三卡片 Deploy	选择→编译→复制→重开；复制与预览一致，已保存4622字符恢复。
300轮长对话	300个时间锚点、1条轴；正常初始化完整回答DOM为0。
响应式	请求375 / 768 / 1024 / 1440px；无横向溢出；375px抽屉打开与关闭成功。

仍没有完成的验收

用户原安装的 Chrome MV3、真实 ChatGPT 页面的最新抓取行为、物理触控板、真实按住 Shift 的滚轮、125%浏览器缩放，以及峰值内存与大规模真实资料质量，仍需验证。本地合成数据和已有截图不能替代这些项目。

本次总结只重新检查仓库和已有报告，未重新运行产品全量测试。PDF自身会另做文本、页数和渲染检查。当前合理结论是“基础闭环已有实现和本地证据”，不输出没有依据的完成百分比。

08 / 项目价值、限制与下一步

已经积累的工程资产

一是可追溯的来源与稳定身份体系，避免分支切换、重复同步或界面重构破坏用户整理。二是同一批Q/A支撑时间浏览、关系整理、用户判断、全文搜索和上下文再部署，形成统一的数据闭环。三是本地存储、版本、备份、迁移归档和并发保护，减少历史内容与人工编辑丢失。四是实际可构建的包、验证工具和交付文档，而不只是页面展示。

当前需要继续收敛的部分

ChatGPT页面结构和可取得的元数据是外部不稳定因素，真实时间或完成状态不能保证总能获取。UI仍保留较多历史样式和较大的入口模块，后续可以小步拆分。大量、跨度很大的画布适配后标题会缩小，需要100%聚焦。性能结论目前来自有限本地样例，不能推断无限量数据下的响应。

优先级	建议推进	具体完成标准
P0 / 发布验收	原Chrome安装 + 截图对应真实22轮对话	完成主动导入、当前分支、增量同步及完整阅读核对
P0 / 交互可靠性	Shift / 触控板 / 125%缩放与真实用户流程	从导入到复制上下文连续完成，记录失败点与复现步骤
P1 / 维护与性能	拆分大模块、收敛旧CSS、扩大真实长对话样本	不改稳定ID与数据边界；有响应时间和内存证据
后续可选	AI标签建议、语义检索、更多来源适配	人工控制、显式授权、本地回退；不阻塞现有闭环

资料依据与统计范围

当前依据：扩展 manifest / README、domain 与 storage / UI源码；docs/UI_UX_REPAIR.zh-CN.md；dist/UX_NODE_REPORT.json、UX_BROWSER_REPORT.json；历史 OPC_NODE_REPORT.json、OPC_FIRST_RELEASE_NODE_REPORT.json 与 OPC_FIRST_RELEASE_BROWSER_REPORT.json。截图来自 dist/ux-evidence。上述报告保留版本和验证环境，未将历史结果冒充本轮新运行结果。

产品定位：Capture your conversations. Connect your thinking. Deploy your context.
当前最值得完成的是原Chrome与真实会话的连续验收。云同步、订阅、完整RAG、MCP Server和多平台自动抓取，没有作为已经完成的Chrome功能列入本总结。